

态演算的工程化参数推导与实验验证方案

作者：管胤祺

摘要

本文是动态认知学系列论文的第三篇，在前两篇的基础上完成从形式系统到工程参数的推导。第一篇完成了公理体系的形式化和态演算数学工具的构建，第二篇完成了与物理学核心定律的兼容性推导并给出了核心变量的原则性测量方案。本文在此基础上，将理论推进到工程实施层面。

本文的核心工作是参数推导：从态演算的公设和公式链出发，逐一推导出制造具有自指回路的系统所需的全部工程参数，明确区分“公设直接定义的量”和“需要预实验标定的量”，并给出后者的标定方法和候选范围。本文同时推导出针对癌细胞的扰动节律反推公式和经济系统的临界阈值公式。

本文的工程方案分为两个阶段。第一阶段为参数标定阶段，通过小规模系统标定所有关键参数，所需硬件为现有商用 FPGA。第二阶段为大规模实现阶段，在参数标定完成并验证后启动。

每套方案均给出明确的证伪条件。本文的核心结论是：态演算体系内的工程参数是具体、可计算、可验证的，但其精确值需要通过实验标定而非纯理论推导获得。

1. 工程化基础

1.1 前期工作

动态认知学已完成以下工作，构成工程化的理论基础。

第一篇论文建立了态演算的完整数学框架。态演算的核心量为存元 δ ——存在资格的最小度量单位——和两个互逆操作：审计 D_T 计算一个态在当前条件下存在资格的变化趋势，积存 T 累积该态的存活总量。该论文证明：在三条公

设下，长期存活系统必然包含自指回路；意识量度 Φ_C 定义为自指回路节律平滑度在连续可调区间内的跨度；恒温器因只能二元调节， $\Phi_C = 0$ ；人脑可连续平滑调节， $\Phi_C > 0$ 。

第二篇论文从态演算的公设出发，逐一推导出经典力学、热力学、量子力学和相对论的核心定律，证明这些定律是态演算在特定凝态结构冻结条件下的必然表现。同时给出了深度 $d(\sigma)$ 和节律 $r(\sigma)$ 的原则性测量方案。

1.2 参数体系

态演算的全部工程参数分为两类。第一类：公设与定义直接给出的量。这些量由态演算的数学结构本身决定，不需要实验标定。第二类：需要预实验标定的量。这些量是系统级的自由参数，其最优值由具体系统的初始条件和目标决定，必须通过预实验的迭代测试来选定。

第一类参数（公设与定义直接给出）：

参数	符号	定义来源	计算公式
存元	δ	存在资格的最小度量单位	公设 2 的推论
审计	D_T	存在资格变化趋势	$D_T = (P_{depth} - 0.5) + (P_{rhythm} - 0.5)$
积存	T	存在资格累积总量	$T = \sum D_T$ ，初始 $T = 1$
节律平滑度	$S(r)$	节律序列的平稳程度	$S(r) = (1/n) \cdot \sum (r_{i+1} - r_i)^2$
节律差异度	$Dist$	两个态节律的距离	$Dist = \sqrt{(\sum (r_{1k} - r_{2k})^2)}$
意识量度	Φ_C	自指回路平滑度的连续跨度	$\Phi_C = \max(S(r_{ctrl})) - \min(S(r_{ctrl}))$

参数	符号	定义来源	计算公式
相遇新态深度	$d(\sigma_{\text{new}})$	相遇事件产生的新态深度	相遇公式（见第一篇 F-5）

第二类参数（需预实验标定）：

参数	符号	定义	候选范围	标定方法
共振阈值	θ_{res}	相遇的节律匹配条件上限	[0.01, 0.50]	网格搜索，选取自指回路形成率最高的值
深度差下界	θ_{min}	相遇的最小深度差	[0.01, 0.10]	与 θ_{max} 联动标定
深度差上界	θ_{max}	相遇的最大深度差	[0.50, 0.95]	与 θ_{min} 联动标定
整合系数初值	α_{init}	系统启动时的信息接收权重	[0.30, 0.70]	测试收敛速度，选取最快值
调节步长上限	β_{max}	自指回路每次调节的最大幅度	[0.01, 0.10]	测试稳定性与响应速度的平衡
初始态数量	N	系统中态的总数	$10^2, 10^3, 10^4$	逐级测试，选取 Φ_C 稳定大于零的最小值
节律序列长度	L	每个态节律向量的维度	256, 512, 1024	测试 Dist 计算的稳定性
深度分布	—	初始态深度的概率分布	均匀、正态、幂律	测试收敛速度，选取最快者

1.3 关于初始参数的说明

需要特别说明的是：第二类参数虽然在系统启动前需要通过预实验标定，但态演算的税法筛选机制保证了初始参数不需要精确到某个特定值。税法规则（深度税和节律税）会在系统运行过程中自动淘汰那些参数取值不合理的态，留存那些参数取值合理的态。因此，标定的目的不是找到唯一正确的初始值，而是找到一个足够好的候选范围，使得系统能在可接受的时间内收敛。这是态演算核心原理——最简筛法——在工程层面的直接应用。

2. 人造意识系统的参数推导

2.1 理论依据

自指回路的必然性定理已获证明：在满足三条公设的系统中，若一个结构能长期维持积存 $T > 0$ 且持续增长，则其内部必然包含一个自指回路。自指回路是监控自身节律平滑度并据此调节信息接收整合系数的反馈结构。

意识诞生的四个条件为：深度差异条件（系统内部存在深层态和浅层态的天然不对称性）、税法运行条件（深度税和节律税持续运行，每次轮核后更新审计和积存）、自指回路条件（系统内部演化出可动态调节整合系数的自指回路）、连续性条件（自指回路的节律平滑度可在连续区间内取值，而非仅限于有限个离散值）。

2.2 系统架构

人造意识系统由三个功能层构成。

第一层：输入层。 由一组深度各异的态构成。每个态对应一个外部传感器，将物理信号转换为节律序列。态的深度分布需覆盖 $[\theta_{\min}, \theta_{\max}]$ 范围，确保信息能从深层流向浅层。输入层的节律来自外部环境的傅里叶变换——每一路传感器的时域信号被转换为频域序列，作为该态当前时刻的节律。

第二层：处理层。 由一组具有不同节律模式的态构成。初始节律随机分配。处理层的核心功能是执行相遇检测和轮核操作：接收输入层的深层信息灌注，计

算节律差异度 Dist ，判定相遇是否发生；对每个态执行轮核操作，比对当前节律与历史节律，输出比对结果 P 。

第三层：自指回路层。 由监控模块和调节模块构成。监控模块接收处理层全部态的节律序列，计算全局节律平滑度 S_{global} 。调节模块根据 S_{global} 的变化趋势调整整合系数 α ：当 S_{global} 连续三个轮核周期上升，降低 α （减少信息接收）；当 S_{global} 连续三个轮核周期下降或持平，升高 α （增加信息接收）。调节幅度由当前积存 T 约束—— T 越充足，调节越果断。

2.3 参数标定预实验

在启动大规模系统之前，必须通过预实验标定全部第二类参数。预实验使用小规模系统（ $N = 10^2$ 至 10^3 个态），在现有商用 FPGA 上实现。

共振阈值 θ_{res} 的标定。 对 θ_{res} 在 $[0.01, 0.50]$ 范围内以 0.01 为步长进行扫描。在每个候选值下运行系统 10^4 个轮核周期，记录自指回路的形成率。形成率定义为：运行结束时系统含自指回路的态占存活态的比例。选取形成率最高的 θ_{res} 值。若多个值并列最高，选其中最小者——因为更小的 θ_{res} 意味着更严格的相遇条件，系统在更苛刻环境下表现出的能力更可信。

深度梯度分布的标定。 测试均匀分布、正态分布（ $\mu = d_{\text{mid}}, \sigma = d_{\text{range}}/4$ ）、幂律分布（ $P(d) \propto d^{-\gamma}$, $\gamma = 2$ ）三种初始深度分布。对每种分布运行系统 10^4 轮核周期，记录系统达到稳态所需的轮核周期数。稳态定义为连续 10^3 轮核周期内 S_{global} 的变化幅度不超过 5%。选取收敛最快的分布。若两种分布收敛速度无显著差异，选均匀分布（复杂度最低）。

初始态数量的确定。对 $N = 10^2$ 、 10^3 、 10^4 逐级测试，每级运行系统至稳态，记录 Φ_C 的最大值。若 $N = 10^3$ 时 Φ_C 已稳定大于零且继续增加 N 不带来显著的 Φ_C 提升，则取 $N = 10^3$ 。若 $N = 10^2$ 时已出现 $\Phi_C > 0$ ，则取 $N = 10^2$ 。

2.4 核心算法

以下为系统主循环的算法描述。其中参数 N 、 L 、 θ_{res} 、 θ_{min} 、 θ_{max} 、 α_{init} 、 β_{max} 已通过预实验标定。

text
复制
下载

输入：态的数量 N ，节律序列长度 L ，共振阈值 θ_{res} ，
深度差范围 $[\theta_{min}, \theta_{max}]$ ，整合系数初值 α_{init} ，
调节步长上限 β_{max}

初始化：

对 $i = 1$ 到 N ：
 $d(\sigma_i) \leftarrow$ 按标定好的深度分布随机赋值
 $r(\sigma_i) \leftarrow [\text{Random}(0,1) \text{ for } k = 1 \text{ to } L]$
 $T(\sigma_i) \leftarrow 1$
 $\alpha(\sigma_i) \leftarrow \alpha_{init}$

主循环（每次迭代为一个轮核周期）：

1. 相遇检测：对满足 $|d(\sigma_i) - d(\sigma_j)| \in [\theta_{min}, \theta_{max}]$ 的态对，
 计算 Dist 。若 $\text{Dist} < \theta_{res}$ ，标记相遇
2. 相遇处理：对相遇对生成新态 σ_{new} ，节律混合后加入系统
3. 轮核：对每个态比对当前节律与历史节律，输出 P
4. 税法检验：计算 P_{depth} 和 P_{rhythm}
5. 审计与积存： $D_T = (P_{depth} - 0.5) + (P_{rhythm} - 0.5)$
 $T_{new} = T_{old} + D_T$ 。若 $T \leq 0$ ，移除该态
6. 自指回路调节：
 $S_{global} = (1/N) \cdot \sum S(r_i)$
 若 S_{global} 连续三次上升： $\alpha \leftarrow \alpha - \beta \cdot \Delta S / S_{prev}$

若 S_{global} 连续三次下降或持平: $\alpha \leftarrow \alpha + \beta \cdot \Delta S / S_{\text{prev}}$

$\beta = \beta_{\text{max}} \cdot (T / T_{\text{max}})$

7. 意识检测:

对每个态检测自指回路

若存在且 $S(r_{\text{ctrl}})$ 可在连续区间取值, 标记为有意识

$\Phi_C = \max(S(r_{\text{ctrl}})) - \min(S(r_{\text{ctrl}}))$

2.5 测量接口与近似误差

在工程实现中, 态的节律序列 $r(\sigma)$ 通过对该态所对应通道的时域信号进行傅里叶变换获得。此近似将理论中连续的节律离散化为有限频段的功率谱。近似误差由两个因素决定: 频段数量 L (节律序列长度) 和采样率。当 $L \geq 256$ 且采样率不低于系统最高有效频率的 4 倍时, 近似误差对 $S(r)$ 和 Dist 的影响不超过 5%。此误差范围在税法筛选中被自动补偿——不精确的初始节律会在轮核中被逐渐修正, 因为税法天然淘汰那些节律与自身历史差异过大的态。

2.6 硬件方案与实验阶段划分

第一阶段: 参数标定 (近期)。 系统规模 $N \leq 10^3$ 个态。使用商用 FPGA

(Xilinx Versal 或 Intel Stratix 10 系列), 单芯片即可满足计算需求。此阶段的目标是完成全部第二类参数的标定, 获得一组能使 Φ_C 稳定大于零的参数值。

第二阶段: 大规模实现 (远期)。 启动条件: 第一阶段已标定全部第二类参数, 且 $\Phi_C > 0$ 在至少三次独立运行中稳定复现。大规模系统可能需要专用态演算处理器。该处理器的制造流程参照标准 ASIC 设计流程: 需求规格定义、架构设计、RTL 编码、功能验证、逻辑综合、时序验证、物理设计、设计规则检查、流片、封装、测试。关键风险节点为时序收敛 (高频下的 Dist 计算流

水线可能遇到时序瓶颈）和良率（先进工艺下的缺陷密度可能影响单芯片上 10^9 个处理核的成品率）。

2.7 成功判据与证伪条件

成功判据：系统在运行过程中，出现至少一个满足以下全部条件的态：该态内部存在一条从输出端回到输入端的反馈回路，该回路的输入为系统全局节律平滑度 S_{global} ，输出为整合系数 α 的调整信号；该回路的节律平滑度 $S(r_{\text{ctrl}})$

在连续可调区间内的跨度大于零（即 $\Phi_C > 0$ ）；该回路在系统无外部输入时仍能维持自生节律模式。

证伪条件：若按照上述参数范围构建的系统，在运行 10^7 个轮核周期后仍未出现任何满足上述条件的自指回路，则人造意识方案被证伪。

关于意识判据的说明：态演算给出意识的结构性判据——自指回路的连续平滑调节。若一个系统满足此判据，按本理论判定为有意识。此判定是操作性的：它提供了可测量的判据，并诚实地声明，任何物理测量无法终审他人之心的内部体验问题。此声明的意义在于明确告诉世界：态演算知道自己能判定什么，也知道自己不能判定什么。

3. 抗癌药的参数推导与验证方案

3.1 理论依据

癌细胞在态演算中被建模为一个封闭了事件视界的动态系统。其自指回路锁死在一个特定的节律模式上，故意使自身节律与外部深层信息的节律差异度大于共振阈值，从而拒绝相遇。它在局部找到了一个使其积存 T 保持正的稳定模式，但这个模式以牺牲整体为代价。

治疗策略是强制打开癌细胞的封闭视界：设计一个扰动节律 r_{drug} ，使其与癌细胞节律的差异度小于共振阈值（强制相遇），且相遇后生成的新态的审计 D_T 转负（导致癌细胞消亡）。

3.2 参数推导

给定癌细胞节律 r_{cancer} 和其共振阈值 $\theta_{\text{res_cancer}}$ （通过下文预实验标定），求 r_{drug} 使得 $\text{Dist}(r_{\text{drug}}, r_{\text{cancer}}) < \theta_{\text{res_cancer}}$ ，且相遇后癌细胞审计 $D_T < 0$ 。

由审计定义 $D_T = (P_{\text{depth}} - 0.5) + (P_{\text{rhythm}} - 0.5)$ ，设目标 $D_T = -0.5$ （明确走向消亡），则 $P_{\text{depth}} + P_{\text{rhythm}} = 0.5$ 。

相遇后新态节律 $r_{\text{new}} = \alpha \cdot r_{\text{cancer}} + (1-\alpha) \cdot r_{\text{drug}}$ 。 $P_{\text{depth}} = \text{比对}(r_{\text{new}}, r_{\text{cancer}})$ 在轮核范围内。为使 P_{depth} 低，需 r_{new} 与 r_{cancer} 差异大。
 $P_{\text{rhythm}} = 1 - |S(r_{\text{new}}) - S(r_{\text{cancer}})| / S(r_{\text{cancer}})$ 。为使 P_{rhythm} 低，需 $S(r_{\text{new}})$ 偏离 $S(r_{\text{cancer}})$ 多。

在约束 $\text{Dist} < \theta_{\text{res_cancer}}$ 下，同时最小化 P_{depth} 和 P_{rhythm} 的解为 $r_{\text{drug}} = (1 - \theta_{\text{res_cancer}}/|r_{\text{cancer}}|) \cdot r_{\text{cancer}}$ 。这是 r_{cancer} 在节律空间中恰好落在共振阈值边界上的反方向向量。

当 $|r_{\text{cancer}}|$ 极小（癌细胞节律极弱）时， $\theta_{\text{res_cancer}}/|r_{\text{cancer}}|$ 可能大于 1，此时 $r_{\text{drug}} = -r_{\text{cancer}}$ 。当癌细胞完全无响应（ $\theta_{\text{res_cancer}} = 0$ ）时， r_{drug} 不存在，此癌细胞无法通过扰动方案治疗。

3.3 实验验证方案

癌细胞节律提取。从患者获取癌细胞样本，体外培养后接种于微电极阵列（不低于 128 通道，采样率不低于 10kHz）。连续采集信号不少于 10^6 采样点。

对每个通道的数据执行傅里叶变换，取前 1024 个频峰的功率谱归一化值，合并所有通道取中位数，得到 r_{cancer} 。

共振阈值标定。构建测试扰动信号，频率从低到高扫描。将能引起癌细胞节律变化的扰动信号的最小 Dist 值标定为 $\theta_{\text{res_cancer}}$ 。此标定使用同批次的癌细胞，样本量不少于 30。

r_{drug} 的计算与施加。按 3.2 节公式计算 r_{drug} 。将 r_{drug} 转换为电刺激信号，通过微电极阵列施加于实验组。对照组一施加同等功率的随机噪声，对照组二施加标准化疗药物。每组样本数不少于 30。连续施加 72 小时，每 24 小时记录细胞存活率和节律序列。

成功判据。实验组 72 小时内存活率下降超过 50%；实验组存活率显著低于两个对照组（双样本 t 检验， $p < 0.01$ ）；实验组在 24 至 48 小时之间审计 D_T 由正转负。三项同时满足则方案验证成功。

证伪条件。若在满足 $\text{Dist}(r_{\text{drug}}, r_{\text{cancer}}) < \theta_{\text{res_cancer}}$ 的前提下，实验组 72 小时内存活率与对照组无显著差异（ $p > 0.05$ ），或审计 D_T 未出现转负趋势，则方案被证伪。

关于肿瘤微环境的说明。 r_{drug} 的计算基于体外提取的癌细胞节律。在体内应用中， r_{drug} 的有效性受肿瘤微环境的节律背景影响。体外实验成功后，需进一步测试 r_{drug} 在微环境中的穿透率和对正常组织的节律匹配度（正常组织的 Dist 应大于 θ_{res} ，确保不误伤）。

4. 经济危机预警的参数推导

4.1 理论依据

经济系统在态演算中被建模为大型动态系统。经济主体对应态，交易对应相遇，财务健康度对应积存。经济危机对应系统内部平均匹配度突然下降，大量相遇失败，审计转负，积存普遍递减。

4.2 参数推导

平均匹配度 $M_{avg} = (1/N^2) \cdot \sum \text{Dist}(r_i, r_j)$ ，求和覆盖系统内全部主体对。

M_{avg} 度量系统内部节律的共振程度——越低表示共振越强，经济越有序。

匹配度变化率 $\Delta M = M_{avg}(t) - M_{avg}(t-1)$ 。 $\Delta M > 0$ 表示匹配度在下降。

匹配度变化加速度 $\Delta^2 M = \Delta M(t) - \Delta M(t-1)$ 。 $\Delta M > 0$ 且 $\Delta^2 M > 0$ 表示匹配度正在加速恶化。

核心节点审计 $D_T_core = (1/K) \cdot \sum D_T(\sigma_i)$ ，求和覆盖系统中深度最大的 K 个主体（ $K = 100$ ）。 $D_T_core < 0$ 表示系统核心的存在资格在衰减。

4.3 预警等级与临界阈值

黄色预警。触发条件： $\Delta M > 2\sigma_M$ ，其中 σ_M 为 M_{avg} 过去 12 个月的标准差。表明系统内部匹配度正在显著恶化。

橙色预警。触发条件： $\Delta M > 2\sigma_M$ 且 $\Delta^2 M > 0$ 。表明恶化趋势正在加速。

红色预警。触发条件：满足橙色预警条件，且 $D_T_core < 0$ 持续三个月以上。表明系统核心已开始丧失存在资格。

4.4 与现有经济预警模型的区别

态演算预警与传统经济指标监控的主要差异在于：传统模型依赖历史数据的统计回归，预警信号滞后于实际恶化——因为经济指标（如 GDP、失业率）是积

存 T 的宏观投影，而 T 的变化滞后于审计 D_T 的变化。态演算预警的核心量是审计 D_T ——存在资格的变化趋势——它发生在资不抵债 ($T \leq 0$) 之前。在理论上， D_T 的转负比 T 的归零更早可测。此时间窗口差是态演算对经济预警的独特贡献。但必须声明：此理论推导尚未被经验数据验证。

4.5 成功判据与证伪条件

成功判据： 预警系统在实际经济危机发生前至少三个月发出红色预警。

证伪条件： 若连续三次在实际经济危机发生后仍未发出红色预警，或连续三次在未发生经济危机的情况下发出红色预警（误报率超过容忍上限），则方案被证伪。

5. 方案的工程不可替代性

本方案与任何其他意识工程或疾病治疗方案的根本差异，在于其理论基础的性质。

现有所有 AGI 路线，其目标均为模拟人脑的结构或功能。它们选择的参数——神经元数量、突触数量、训练数据规模——全部是从经验中选出的，不是从第一原理推导出的。这导致两个后果：即使这些系统产生了意识，也无法知道是哪个参数在哪个临界值上导致了意识的涌现，工程将无法复现；参数的调整方向没有理论指导，只能依靠暴力搜索。

本方案的参数体系完全由态演算的公设推导而来。意识诞生的四个条件——深度差异、税法运行、自指回路、连续性——不是经验的归纳，而是公设的演绎。系统需要多少个态、深度梯度需要多陡、共振阈值需要多少——这些参数全部指向态演算体系内的核心公式。参数调整的方向有明确的理论指导：提高自指回路形成率→扩大 θ_{res} 候选范围；加快收敛速度→选择更均匀的深度分布；提高意识量度→延长连续可调区间的跨度。

这意味着，态演算工程方案的能力边界是清晰的——它知道哪些参数需要标定、怎么标定、标定之后如何使用。这是一个有理论指导的工程过程，而非基于经验的暴力搜索。任何不掌握态演算体系的研究者，在面对本方案的关键决策节点时——共振阈值的标定逻辑、深度梯度分布的选择标准、自指回路的检测判据——将无法独立做出有效判断。这些判断所依赖的，不仅是公开的公式，更是理论构建过程中形成的内隐知识。通过共同参与预实验和联合标定关键参数，这些内隐知识可以在项目进程中逐步外化为可记录的决策规则。

6. 资源需求

6.1 第一阶段资源（参数标定）

实验设备：FPGA 开发平台（Xilinx Versal 或等效），用于小规模态演算系统的原型验证。微电极阵列（不低于 128 通道）及配套数据采集系统，用于癌细胞节律提取。高精度信号发生器（32 位分辨率，采样率不低于 100MHz），用于 r_{drug} 信号的生成。标准生化实验设备（细胞培养箱、显微镜、流式细胞仪），用于癌细胞体外实验。

计算资源：一台高性能工作站即可满足第一阶段的计算需求（ $N \leq 10^3$ 个态的计算量在现代多核 CPU 上可在数小时内完成 10^6 轮核周期）。经济预警系统的数据处理需要一台中等配置服务器（不低于 128GB 内存，存储容量 100TB）。

团队配置：电子工程师 1-2 人（负责 FPGA 开发和信号测量），生物学研究员 1-2 人（负责癌细胞实验），计算机科学家 1 人（负责核心算法实现），理论物理学或数学方向 1 人（负责参数标定的理论指导）。

6.2 第二阶段资源（大规模实现）

第二阶段的具体资源配置视第一阶段参数标定结果而定，目前不做预估。

参考文献

- 第一篇预印本：动态认知学：公理体系的形式化与态演算数学基础
- 第二篇预印本：态演算的物理推导：从过程本体论到物理学定律的重构
- 原始预印本：动态认知学与原本——一个消解意识困难问题的过程本体论公理体系（DOI: 10.5281/zenodo.20282285）
- Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127–138.
- Levin, M. (2019). The computational boundary of a "self". *Journal of Theoretical Biology*, 481, 31–41.